Rappels : connexité et chemins

Connexe : les seules parties à la fois ouvertes et fermées dans X sont $\varnothing$ et X.

Mémo de topologie, chapitre IV, p. 47–49.

Rappels : connexité et chemins

Connexe : les seules parties à la fois ouvertes et fermées dans X sont $\varnothing$ et X.

Connexe par arcs : pour tous $a, b \in X$, il existe une application continue

$$\gamma : [0,1] \to X, \qquad \gamma(0) = a, \quad \gamma(1) = b.$$

Mémo de topologie, chapitre IV, p. 47–49.

Rappels : connexité et chemins

Connexe : les seules parties à la fois ouvertes et fermées dans X sont $\varnothing$ et X.

Connexe par arcs : pour tous $a, b \in X$, il existe une application continue

$$\gamma : [0,1] \to X, \qquad \gamma(0) = a, \quad \gamma(1) = b.$$

$$\boxed{\text{connexe par arcs} \implies \text{connexe.}}$$

Mémo de topologie, chapitre IV, p. 47–49.

Rappels : les composantes

Composante connexe de a :
la plus grande partie connexe de X contenant a.

À vous. Pourquoi deux composantes par arcs qui se rencontrent sont-elles égales ?

Rappels : les composantes

Composante connexe de a :
la plus grande partie connexe de X contenant a.

Composante connexe par arcs de a :

$$C(a) = \{x \in X : \text{un chemin dans } X \text{ relie } a \text{ à } x\}.$$

À vous. Pourquoi deux composantes par arcs qui se rencontrent sont-elles égales ?

Rappels : les composantes

Composante connexe de a :
la plus grande partie connexe de X contenant a.

Composante connexe par arcs de a :

$$C(a) = \{x \in X : \text{un chemin dans } X \text{ relie } a \text{ à } x\}.$$

Dans chaque cas, les composantes forment une **partition** :
elles recouvrent X et sont deux à deux disjointes.

À vous. Pourquoi deux composantes par arcs qui se rencontrent sont-elles égales ?

Exercice 10 : Énoncé

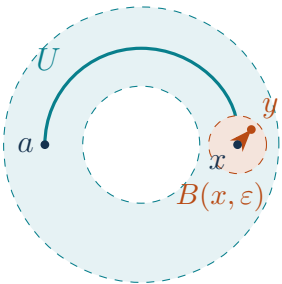
Soit E un espace vectoriel normé et soit U un ouvert de E.

À démontrer : Si U est connexe, alors U est connexe par arcs.

Feuille TD3, exercice 10, p. 2.

Ex. 10 : Indication

Il suffit de montrer que chaque composante par arcs $C(a)$ est ouverte.

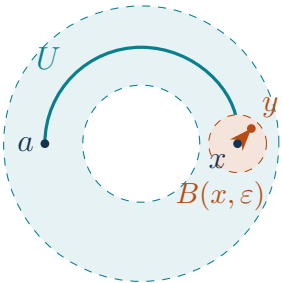


$x \in C(a)$: un chemin dans U relie a à x.

U ouvert : il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset U$.

Ex. 10 : Indication

Il suffit de montrer que chaque composante par arcs $C(a)$ est ouverte.



$x \in C(a)$: un chemin dans U relie a à x.

U ouvert : il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(x, \varepsilon) \subset U$.

À démontrer : $B(x, \varepsilon) \subset C(a)$.

Ex. 10 : Preuve de l'indication

À démontrer : Pour $y \in B(x, \varepsilon)$, montrer que $y \in C(a)$.

Soit $y \in B(x, \varepsilon)$. Le segment de x à y est

$$\sigma(t) = (1 - t)x + ty, \qquad t \in [0, 1].$$

Ex. 10 : Preuve de l'indication

À démontrer : Pour $y \in B(x, \varepsilon)$, montrer que $y \in C(a)$.

Soit $y \in B(x, \varepsilon)$. Le segment de x à y est

$$\sigma(t) = (1 - t)x + ty, \qquad t \in [0, 1].$$

Il reste dans la boule, car

$$\|\sigma(t) - x\| = t\|y - x\| < \varepsilon.$$

Ex. 10 : Preuve de l'indication

À démontrer : Pour $y \in B(x, \varepsilon)$, montrer que $y \in C(a)$.

Soit $y \in B(x, \varepsilon)$. Le segment de x à y est

$$\sigma(t) = (1-t)x + ty, \qquad t \in [0, 1].$$

Il reste dans la boule, car

$$\|\sigma(t) - x\| = t\|y - x\| < \varepsilon.$$

On met bout à bout le chemin de a à x et ce segment.
Ainsi $y \in C(a)$, donc $B(x, \varepsilon) \subset C(a)$.

$C(a)$ est ouverte dans U.

Ex. 10 : Preuve, conclusion

À démontrer : $C(a) = U$.

Les composantes par arcs forment une partition de U. Donc

$$U \setminus C(a) = \bigcup_{C \neq C(a)} C.$$

Ex. 10 : Preuve, conclusion

À démontrer : $C(a) = U$.

Les composantes par arcs forment une partition de U. Donc

$$U \setminus C(a) = \bigcup_{C \neq C(a)} C.$$

Chaque composante C est ouverte dans U.
Le complémentaire de $C(a)$ est donc ouvert dans U.

Ex. 10 : Preuve, conclusion

À démontrer : $C(a) = U$.

Les composantes par arcs forment une partition de U. Donc

$$U \setminus C(a) = \bigcup_{C \neq C(a)} C.$$

Chaque composante C est ouverte dans U.
Le complémentaire de $C(a)$ est donc ouvert dans U. Ainsi $C(a)$ est ouverte, fermée et non vide dans U.

$$U \text{ connexe} \quad \Longrightarrow \quad C(a) = U.$$

U est connexe par arcs.

Exercice 11 : Énoncé, a) et b)

On note A le graphe de $x \mapsto \sin(1/x)$ sur $]0, +\infty[$.

a) Montrer que sur tout intervalle

$$\left[\frac{1}{a+2\pi}, \frac{1}{a}\right], \qquad a > 0,$$

la fonction prend toutes les valeurs entre -1 et 1.
Dessiner le graphe sur un tel intervalle proche de 0.

b) Montrer que $\overline{A} = A \cup (\{0\} \times [-1, 1])$.

$\overline{A}$ désigne l'adhérence de A dans $\mathbb{R}^2$.

Exercice 11 : Énoncé, c) et d)

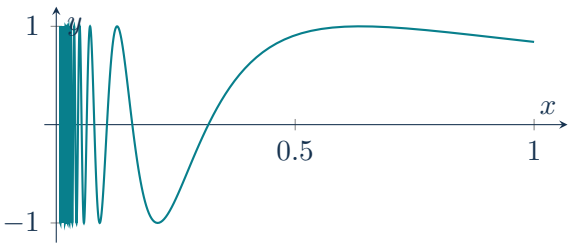
c) Montrer que A est connexe par arcs.
En déduire que $\overline{A}$ est connexe.

d) Montrer que $\overline{A}$ n'est pas connexe par arcs.

Indication : considérer un chemin supposé continu
de $(1, \sin 1)$ à $(0, 0)$ et son premier contact avec l'axe vertical.

Feuille TD3, exercice 11, p. 2.

Ex. 11 : Illustration du graphe



Portion du graphe pour $0 < x \leq 1$. Les oscillations continuent près de 0.

Quand $x \to 0^+$,
les oscillations se resserrent.

Leurs valeurs restent
entre -1 et 1.

Ex. 11 a) : Indication

Pour $a > 0$, posons $I_a = [1/(a + 2\pi), 1/a]$.

À démontrer : L'image de I_a par $x \mapsto \sin(1/x)$ est $[-1, 1]$.

Ex. 11 a) : Indication

Pour $a > 0$, posons $I_a = [1/(a + 2\pi), 1/a]$.

À démontrer : L'image de I_a par $x \mapsto \sin(1/x)$ est $[-1, 1]$.

Indication : poser $u = 1/x$.

Quel intervalle parcourt u lorsque x parcourt I_a ?

Ex. 11 a) : Indication

Pour $a > 0$, posons $I_a = [1/(a + 2\pi), 1/a]$.

À démontrer : L'image de I_a par $x \mapsto \sin(1/x)$ est $[-1, 1]$.

Indication : poser $u = 1/x$.

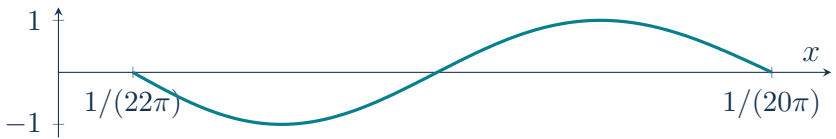
Quel intervalle parcourt u lorsque x parcourt I_a ?

À vous. Quelle est la longueur de cet intervalle ?

Ex. 11 a) : Preuve et illustration

$$x \in \left[\frac{1}{a+2\pi}, \frac{1}{a}\right] \quad \Longleftrightarrow \quad \frac{1}{x} \in [a, a+2\pi].$$

Le sinus prend toutes les valeurs de $[-1, 1]$ sur cet intervalle.



Exemple : $a = 20\pi$. L'axe horizontal est agrandi.

Ex. 11 b) : Indication et deux objectifs

À démontrer : $\overline{A} = A \cup (\{0\} \times [-1, 1])$.

1. Faire apparaître tout le segment vertical.
Pour chaque $y \in [-1, 1]$, construire une suite de points de A qui converge vers $(0, y)$.

Ex. 11 b) : Indication et deux objectifs

À démontrer : $\overline{A} = A \cup (\{0\} \times [-1, 1])$.

1. Faire apparaître tout le segment vertical.
Pour chaque $y \in [-1, 1]$, construire une suite de points de A qui converge vers $(0, y)$.

Indication : choisir $a > 0$ avec $\sin a = y$, puis utiliser la périodicité du sinus.

Ex. 11 b) : Indication et deux objectifs

À démontrer : $\overline{A} = A \cup (\{0\} \times [-1, 1])$.

1. Faire apparaître tout le segment vertical.
Pour chaque $y \in [-1, 1]$, construire une suite de points de A qui converge vers $(0, y)$.

Indication : choisir $a > 0$ avec $\sin a = y$, puis utiliser la périodicité du sinus.

2. Montrer qu'il n'y a aucune autre limite.
Étudier une suite convergente de points de A.

Ex. 11 b) : Preuve, le segment vertical

À démontrer : $\{0\} \times [-1, 1] \subset \overline{A}$.

Fixons $y \in [-1, 1]$. Choisissons $a > 0$ tel que $\sin a = y$.

Ex. 11 b) : Preuve, le segment vertical

À démontrer : $\{0\} \times [-1,1] \subset \overline{A}$.

Fixons $y \in [-1,1]$. Choisissons $a > 0$ tel que $\sin a = y$. Pour $n \geq 0$, posons

$$p_n = \left(\frac{1}{a + 2n\pi}, \sin a \right).$$

Ex. 11 b) : Preuve, le segment vertical

À démontrer : $\{0\} \times [-1,1] \subset \overline{A}$.

Fixons $y \in [-1,1]$. Choisissons $a > 0$ tel que $\sin a = y$. Pour $n \geq 0$, posons

$$p_n = \left(\frac{1}{a + 2n\pi}, \sin a \right).$$

La périodicité donne $\sin(a + 2n\pi) = \sin a$, donc $p_n \in A$.

$$p_n \longrightarrow (0, y).$$

Ex. 11 b) : Preuve, le segment vertical

À démontrer : $\{0\} \times [-1,1] \subset \overline{A}$.

Fixons $y \in [-1,1]$. Choisissons $a > 0$ tel que $\sin a = y$. Pour $n \geq 0$, posons

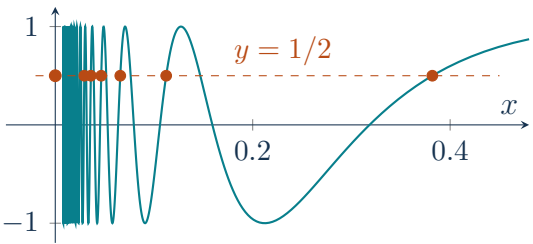
$$p_n = \left(\frac{1}{a + 2n\pi}, \sin a \right).$$

La périodicité donne $\sin(a + 2n\pi) = \sin a$, donc $p_n \in A$.

$$p_n \longrightarrow (0, y).$$

$\{0\} \times [-1,1] \subset \overline{A}$.

Ex. 11 b) : Illustration de la suite



Exemple : $a = 5\pi/6$.

Les points p_n ont tous la même hauteur.

Leur abscisse tend vers 0.

Ex. 11 b) : Preuve, aucune autre limite

À démontrer : $\overline{A} \subset A \cup (\{0\} \times [-1,1])$.

Soit $(x_n, \sin(1/x_n)) \to (u,v)$ une suite de points de A.

$$x_n > 0, \quad |\sin(1/x_n)| \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad u \geq 0, \quad v \in [-1,1].$$

Ex. 11 b) : Preuve, aucune autre limite

À démontrer : $\overline{A} \subset A \cup (\{0\} \times [-1,1])$.

Soit $(x_n, \sin(1/x_n)) \to (u,v)$ une suite de points de A.

$$x_n > 0, \quad |\sin(1/x_n)| \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad u \geq 0, \quad v \in [-1,1].$$

Si $u > 0$, la continuité donne $v = \sin(1/u)$, donc $(u,v) \in A$.
Si $u = 0$, alors $(u,v) \in \{0\} \times [-1,1]$.

Ex. 11 b) : Preuve, aucune autre limite

À démontrer : $\overline{A} \subset A \cup (\{0\} \times [-1,1])$.

Soit $(x_n, \sin(1/x_n)) \to (u,v)$ une suite de points de A.

$$x_n > 0, \quad |\sin(1/x_n)| \leq 1 \quad \Longrightarrow \quad u \geq 0, \quad v \in [-1,1].$$

Si $u > 0$, la continuité donne $v = \sin(1/u)$, donc $(u,v) \in A$.
Si $u = 0$, alors $(u,v) \in \{0\} \times [-1,1]$. Avec la première inclusion et $A \subset \overline{A}$:

$$\boxed{\overline{A} = A \cup (\{0\} \times [-1,1]).}$$

Ex. 11 c) : Indication

À démontrer : A est connexe par arcs, puis $\overline{A}$ est connexe.

Indication : montrer que A est homéomorphe
à l'intervalle $]0, +\infty[$.

Ex. 11 c) : Indication

À démontrer : A est connexe par arcs, puis $\overline{A}$ est connexe.

Indication : montrer que A est homéomorphe
à l'intervalle $]0, +\infty[$.

À vous. Quelle application envoie une abscisse sur le point du graphe ?
Quelle est son application réciproque ?

Ex. 11 c) : Preuve par homéomorphisme

$$F :]0, +\infty[\longrightarrow A,$$
$$u \longmapsto \Big(u, \sin(1/u)\Big).$$

F est continue et bijective. Son inverse est

$$F^{-1} : A \longrightarrow]0, +\infty[, \qquad (x, y) \longmapsto x,$$

la restriction d'une projection continue.

Ex. 11 c) : Preuve par homéomorphisme

$$F :]0, +\infty[\longrightarrow A,$$
$$u \longmapsto \Big(u, \sin(1/u)\Big).$$

F est continue et bijective. Son inverse est

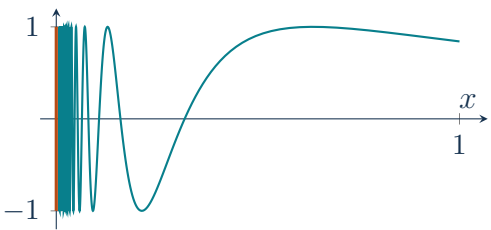
$$F^{-1} : A \longrightarrow]0, +\infty[, \qquad (x, y) \longmapsto x,$$

la restriction d'une projection continue. Ainsi F est un homéomorphisme.

L'intervalle $]0, +\infty[$ est connexe par arcs, donc A aussi.

Ex. 11 c) : Preuve pour l'adhérence

À démontrer : $\overline{A}$ est connexe.



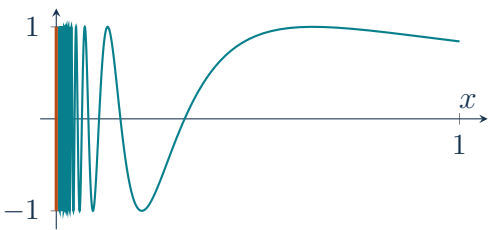
Mémo de topologie, chapitre IV, p. 49.

A est connexe par arcs, donc connexe.

Résultat du cours : l'adhérence d'une partie connexe est connexe.

Ex. 11 c) : Preuve pour l'adhérence

À démontrer : $\overline{A}$ est connexe.



Mémo de topologie, chapitre IV, p. 49.

A est connexe par arcs, donc connexe.

Résultat du cours : l'adhérence d'une partie connexe est connexe.

$\overline{A}$ **est connexe.**

Ex. 11 d) : Indication 1

Supposons qu'il existe un chemin

$$\gamma : [0,1] \to \overline{A}, \qquad \gamma(t) = (x(t), y(t)),$$

avec $\gamma(0) = (1, \sin 1)$ et $\gamma(1) = (0,0)$.

Ex. 11 d) : Indication 1

Supposons qu'il existe un chemin

$$\gamma : [0,1] \to \overline{A}, \qquad \gamma(t) = (x(t), y(t)),$$

avec $\gamma(0) = (1, \sin 1)$ et $\gamma(1) = (0,0)$.

Les fonctions coordonnées x et y sont continues.
t est le **temps** du parcours, $x(t)$ son **abscisse**.

Ex. 11 d) : Indication 1

Supposons qu'il existe un chemin

$$\gamma : [0,1] \to \overline{A}, \qquad \gamma(t) = (x(t), y(t)),$$

avec $\gamma(0) = (1, \sin 1)$ et $\gamma(1) = (0,0)$.

Les fonctions coordonnées x et y sont continues.
t est le **temps** du parcours, $x(t)$ son **abscisse**.

$$Z = \{t \in [0,1] : x(t) = 0\}, \qquad s = \inf Z.$$

À démontrer : $s > 0$, $x(s) = 0$ et $x(t) > 0$ pour $0 \leq t < s$.

Ex. 11 d) : Preuve du premier contact

$Z = x^{-1}(\{0\})$ est fermé dans $[0, 1]$.
Il est non vide, car $1 \in Z$.

Ex. 11 d) : Preuve du premier contact

$Z = x^{-1}(\{0\})$ est fermé dans $[0,1]$.
Il est non vide, car $1 \in Z$. Donc Z est compact et possède un minimum :

$$s = \inf Z = \min Z, \qquad x(s) = 0.$$

Ex. 11 d) : Preuve du premier contact

$Z = x^{-1}(\{0\})$ est fermé dans $[0,1]$.
Il est non vide, car $1 \in Z$. Donc Z est compact et possède un minimum :

$$s = \inf Z = \min Z, \qquad x(s) = 0.$$

Comme $x(0) = 1$, on a $0 \notin Z$, donc $s > 0$.
Pour $0 \leq t < s$, on a $x(t) \neq 0$ et $x(t) \geq 0$. Ainsi

$$\boxed{x(t) > 0, \qquad y(t) = \sin\left(\frac{1}{x(t)}\right) \quad (t < s).}$$

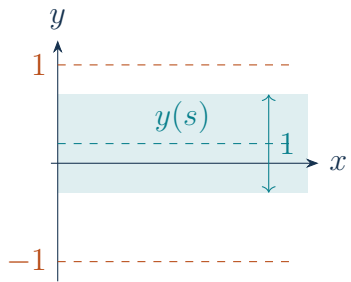
Ex. 11 d) : Indication 2, la continuité

À démontrer : Montrer que γ ne peut pas être continue en s.

La continuité de y en s donne un $\delta \in]0, s[$ tel que

$$|y(t) - y(s)| < \frac{1}{2}$$

pour $s - \delta < t \leq s$.



La position de $y(s)$ est schématique. La bande a une hauteur totale de 1.

Ex. 11 d) : Indication 2, la continuité

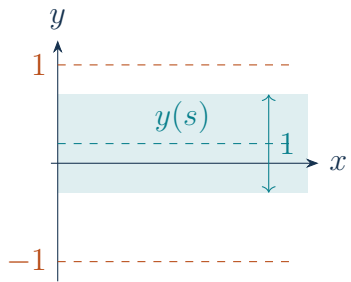
À démontrer : Montrer que γ ne peut pas être continue en s.

La continuité de y en s donne un $\delta \in]0, s[$ tel que

$$|y(t) - y(s)| < \frac{1}{2}$$

pour $s - \delta < t \leq s$.

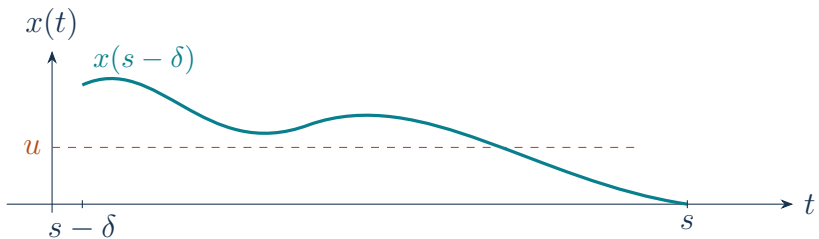
Or $s - \delta < s$, donc $x(s - \delta) > 0$.



La position de $y(s)$ est schématique. La bande a une hauteur totale de 1.

Ex. 11 d) : Indication 2, le TVI

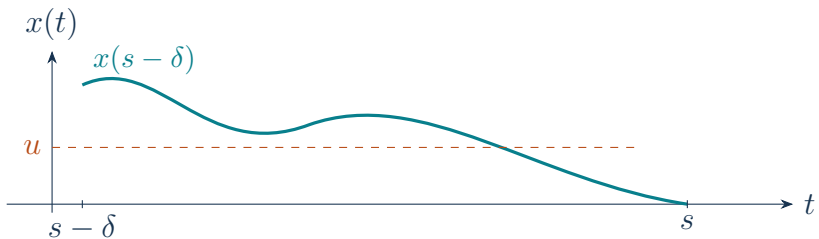
x est continue sur $[s-\delta, s]$, avec $x(s) = 0$ et $x(s-\delta) > 0$.



À démontrer : Trouver $t \in]s-\delta, s[$ tel que $|y(t) - y(s)| > 1/2$.

Ex. 11 d) : Indication 2, le TVI

x est continue sur $[s-\delta, s]$, avec $x(s) = 0$ et $x(s-\delta) > 0$. Pour tout $u \in]0, x(s-\delta)[$, il existe $t \in]s-\delta, s[$ tel que $x(t) = u$.



À démontrer : Trouver $t \in]s-\delta, s[$ tel que $|y(t) - y(s)| > 1/2$.

Ex. 11 d) : Preuve, les oscillations

Choisissons $a > 1/x(s-\delta)$. Alors

$$\left[\frac{1}{a+2\pi}, \frac{1}{a}\right] \subset]0, x(s-\delta)[.$$

Ex. 11 d) : Preuve, les oscillations

Choisissons $a > 1/x(s-\delta)$. Alors

$$\left[\frac{1}{a+2\pi}, \frac{1}{a}\right] \subset]0, x(s-\delta)[.$$

D'après a), pour tout $v \in [-1, 1]$, il existe u dans cet intervalle tel que $\sin(1/u) = v$.

Ex. 11 d) : Preuve, les oscillations

Choisissons $a > 1/x(s-\delta)$. Alors

$$\left[\frac{1}{a+2\pi}, \frac{1}{a}\right] \subset]0, x(s-\delta)[.$$

D'après a), pour tout $v \in [-1,1]$, il existe u dans cet intervalle tel que $\sin(1/u) = v$. Le TVI fournit $t \in]s-\delta, s[$ avec $x(t) = u$. Comme $t < s$,

$$y(t) = \sin(1/x(t)) = v.$$

y prend donc toutes les valeurs de $[-1,1]$ près de s.

Ex. 11 d) : Preuve, la contradiction

Choisissons

$$v = \begin{cases} -1 & \text{si } y(s) \geq 0, \\ 1 & \text{si } y(s) < 0. \end{cases}$$

Alors $|v - y(s)| \geq 1$.

Ex. 11 d) : Preuve, la contradiction

Choisissons

$$v = \begin{cases} -1 & \text{si } y(s) \geq 0, \\ 1 & \text{si } y(s) < 0. \end{cases}$$

Alors $|v - y(s)| \geq 1$. Il existe $t \in]s - \delta, s[$ tel que $y(t) = v$. Donc

$$|y(t) - y(s)| \geq 1 > \frac{1}{2},$$

ce qui contredit la continuité en s.

Ex. 11 d) : Preuve, la contradiction

Choisissons

$$v = \begin{cases} -1 & \text{si } y(s) \geq 0, \\ 1 & \text{si } y(s) < 0. \end{cases}$$

Alors $|v - y(s)| \geq 1$. Il existe $t \in]s - \delta, s[$ tel que $y(t) = v$. Donc

$$|y(t) - y(s)| \geq 1 > \frac{1}{2},$$

ce qui contredit la continuité en s.

$\overline{A}$ est connexe, mais n'est pas connexe par arcs.

Exercice 12 : Énoncé

(Difficile) Montrer que l'intersection d'une suite décroissante de parties compactes connexes d'un espace métrique est connexe.

Feuille TD3, exercice 12.

Exercice 12 : Énoncé

(Difficile) Montrer que l'intersection d'une suite décroissante de parties compactes connexes d'un espace métrique est connexe.

Feuille TD3, exercice 12.

Dans un espace métrique (X, d), on note

$$K_{n+1} \subset K_n, \qquad K = \bigcap_{n \geq 1} K_n.$$

Chaque K_n est compact et connexe.

Exercice 12 : Énoncé

(Difficile) Montrer que l'intersection d'une suite décroissante de parties compactes connexes d'un espace métrique est connexe.

Feuille TD3, exercice 12.

Dans un espace métrique (X, d), on note

$$K_{n+1} \subset K_n, \qquad K = \bigcap_{n \geq 1} K_n.$$

Chaque K_n est compact et connexe.

À démontrer : K est connexe.

Ex. 12 : Indication 1, une séparation

K est fermé dans le compact K_1, donc compact.

Supposons que K ne soit pas connexe. Alors

$$K = P \cup Q, \qquad P \cap Q = \varnothing, \qquad P, Q \neq \varnothing,$$

où P et Q sont ouverts dans K.

Ex. 12 : Indication 1, une séparation

K est fermé dans le compact K_1, donc compact.

Supposons que K ne soit pas connexe. Alors

$$K = P \cup Q, \qquad P \cap Q = \varnothing, \qquad P, Q \neq \varnothing,$$

où P et Q sont ouverts dans K.

Chacun est le complémentaire de l'autre dans K.
Ils sont donc aussi **fermés dans** K.

Ex. 12 : Indication 1, une séparation

K est fermé dans le compact K_1, donc compact.

Supposons que K ne soit pas connexe. Alors

$$K = P \cup Q, \qquad P \cap Q = \varnothing, \qquad P, Q \neq \varnothing,$$

où P et Q sont ouverts dans K.

Chacun est le complémentaire de l'autre dans K.
Ils sont donc aussi **fermés dans** K.

P et Q sont deux compacts non vides et disjoints.

Ex. 12 : Preuve de la distance positive

À démontrer : $\delta = d(P, Q) > 0.$

La fonction

$$P \times Q \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (p, q) \longmapsto d(p, q)$$

est continue sur le compact non vide $P \times Q$.

Ex. 12 : Preuve de la distance positive

À démontrer : $\delta = d(P,Q) > 0.$

La fonction

$$P \times Q \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (p,q) \longmapsto d(p,q)$$

est continue sur le compact non vide $P \times Q$. Elle atteint donc son minimum en un point (p_0, q_0) :

$$\delta = d(P,Q) = \min_{p \in P,\ q \in Q} d(p,q) = d(p_0, q_0).$$

Ex. 12 : Preuve de la distance positive

À démontrer : $\delta = d(P,Q) > 0.$

La fonction

$$P \times Q \longrightarrow \mathbb{R}, \qquad (p,q) \longmapsto d(p,q)$$

est continue sur le compact non vide $P \times Q$. Elle atteint donc son minimum en un point (p_0, q_0) :

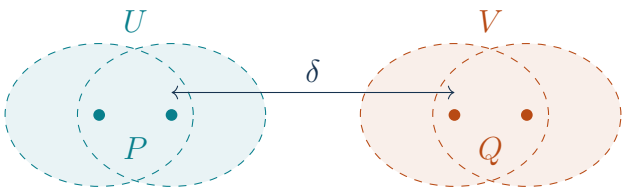
$$\delta = d(P,Q) = \min_{p \in P,\ q \in Q} d(p,q) = d(p_0,q_0).$$

Comme $P \cap Q = \varnothing$, on a $p_0 \neq q_0$, donc

$$\boxed{\delta > 0.}$$

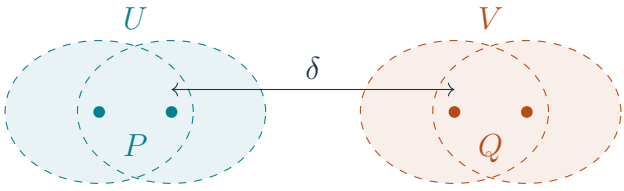
Ex. 12 : Preuve de la disjonction

$$U = \bigcup_{p \in P} B(p, \delta/3), \qquad V = \bigcup_{q \in Q} B(q, \delta/3).$$



Ex. 12 : Preuve de la disjonction

$$U = \bigcup_{p \in P} B(p, \delta/3), \qquad V = \bigcup_{q \in Q} B(q, \delta/3).$$



Si $w \in U \cap V$, pour certains $p \in P$, $q \in Q$,

$$\delta \leq d(p, q) \leq d(p, w) + d(w, q) < 2\delta/3,$$

ce qui est impossible. Donc $U \cap V = \varnothing$.

Ex. 12 : Indication 1, le point à démontrer

À démontrer : Il existe $N \geq 1$ tel que $K_N \subset U \cup V$.

Pourquoi cela suffirait-il ?

Ex. 12 : Indication 1, le point à démontrer

À démontrer : Il existe $N \geq 1$ tel que $K_N \subset U \cup V$.

Pourquoi cela suffirait-il ? On aurait alors

$$K_N = (K_N \cap U) \cup (K_N \cap V),$$

une réunion de deux ouverts relatifs disjoints.

Ex. 12 : Indication 1, le point à démontrer

À démontrer : Il existe $N \geq 1$ tel que $K_N \subset U \cup V$.

Pourquoi cela suffirait-il ? On aurait alors

$$K_N = (K_N \cap U) \cup (K_N \cap V),$$

une réunion de deux ouverts relatifs disjoints. Ils sont non vides, car

$$\varnothing \neq P \subset K_N \cap U, \qquad \varnothing \neq Q \subset K_N \cap V.$$

Cela contredirait la connexité de K_N.

Ex. 12 : Indication 2, un lemme

Soit $(K_n)_{n\geq 1}$ une suite décroissante de compacts, et $K = \bigcap_{n\geq 1} K_n$.

Soit O un ouvert contenant K.

À démontrer : Il existe $N \geq 1$ tel que $K_N \subset O$.

Ex. 12 : Indication 2, un lemme

Soit $(K_n)_{n\geq 1}$ une suite décroissante de compacts, et $K = \bigcap_{n\geq 1} K_n$.

Soit O un ouvert contenant K.

À démontrer : Il existe $N \geq 1$ tel que $K_N \subset O$.

À vous. Comment utiliser la compacité de K_1 avec un recouvrement par des ouverts ?

Ex. 12 : Indication pour le lemme

Si $K_1 \subset O$, on prend $N = 1$. Sinon, on utilise

$$\boxed{K_1 \subset O \cup \bigcup_{n \geq 1} (X \setminus K_n).}$$

Chaque $X \setminus K_n$ est ouvert, car K_n est fermé.

Ex. 12 : Indication pour le lemme

Si $K_1 \subset O$, on prend $N = 1$. Sinon, on utilise

$$\boxed{K_1 \subset O \cup \bigcup_{n \geq 1} (X \setminus K_n).}$$

En effet, pour $z \in K_1$,
soit $z \in O$, soit $z \notin O$, donc $z \notin K$.

Chaque $X \setminus K_n$ est ouvert, car K_n est fermé.

Ex. 12 : Indication pour le lemme

Si $K_1 \subset O$, on prend $N = 1$. Sinon, on utilise

$$\boxed{K_1 \subset O \cup \bigcup_{n \geq 1} (X \setminus K_n).}$$

En effet, pour $z \in K_1$,
soit $z \in O$, soit $z \notin O$, donc $z \notin K$. Dans ce dernier cas,

$$z \notin \bigcap_{n \geq 1} K_n \quad \Longrightarrow \quad \exists n \geq 1,\ z \in X \setminus K_n.$$

Chaque $X \setminus K_n$ est ouvert, car K_n est fermé.

Ex. 12 : Preuve du lemme (1/2)

La compacité de K_1 donne un ensemble fini d'indices $I \subset \{1, 2, 3, \ldots\}$ tel que

$$K_1 \subset O \cup \bigcup_{k \in I} (X \setminus K_k).$$

Ex. 12 : Preuve du lemme (1/2)

La compacité de K_1 donne un ensemble fini d'indices $I \subset \{1, 2, 3, \ldots\}$ tel que

$$K_1 \subset O \cup \bigcup_{k \in I} (X \setminus K_k).$$

Si $I = \varnothing$, alors $K_1 \subset O$ et $N = 1$ convient.

Ex. 12 : Preuve du lemme (1/2)

La compacité de K_1 donne un ensemble fini d'indices $I \subset \{1, 2, 3, \ldots\}$ tel que

$$K_1 \subset O \cup \bigcup_{k \in I} (X \setminus K_k).$$

Si $I = \varnothing$, alors $K_1 \subset O$ et $N = 1$ convient. Sinon, on pose

$$\boxed{N = \max I.}$$

À vous. Pourquoi K_N est-il contenu dans chacun des K_k, $k \in I$?

Ex. 12 : Preuve du lemme (2/2)

À démontrer : $K_N \subset O$.

Pour tout $k \in I$, on a $N \geq k$, donc $K_N \subset K_k$.

$$K_N \cap \bigcup_{k \in I} (X \setminus K_k) = \varnothing.$$

Ex. 12 : Preuve du lemme (2/2)

À démontrer : $K_N \subset O$.

Pour tout $k \in I$, on a $N \geq k$, donc $K_N \subset K_k$.

$$K_N \cap \bigcup_{k \in I} (X \setminus K_k) = \varnothing.$$

Or

$$K_N \subset K_1 \subset O \cup \bigcup_{k \in I} (X \setminus K_k).$$

Ex. 12 : Preuve du lemme (2/2)

À démontrer : $K_N \subset O$.

Pour tout $k \in I$, on a $N \geq k$, donc $K_N \subset K_k$.

$$K_N \cap \bigcup_{k \in I} (X \setminus K_k) = \varnothing.$$

Or

$$K_N \subset K_1 \subset O \cup \bigcup_{k \in I} (X \setminus K_k).$$

Tous les points de K_N sont donc dans O.

$$\boxed{K_N \subset O.}$$

Ex. 12 : Fin de la preuve

On applique le lemme à l'ouvert $O = U \cup V$ contenant K.

$$\exists N \geq 1, \qquad K_N \subset U \cup V.$$

Ex. 12 : Fin de la preuve

On applique le lemme à l'ouvert $O = U \cup V$ contenant K.

$$\exists N \geq 1, \qquad K_N \subset U \cup V.$$

Comme annoncé, $K_N \cap U$ et $K_N \cap V$
forment une séparation de K_N : contradiction.

Ex. 12 : Fin de la preuve

On applique le lemme à l'ouvert $O = U \cup V$ contenant K.

$$\exists N \geq 1, \qquad K_N \subset U \cup V.$$

Comme annoncé, $K_N \cap U$ et $K_N \cap V$
forment une séparation de K_N : contradiction.

L'intersection K est donc connexe.

$$\boxed{\bigcap_{n \geq 1} K_n \text{ est connexe.}}$$

Bilan : les arguments à retenir

Ex. 10 Une petite boule permet de prolonger un chemin.
La connexité impose une seule composante par arcs.

Ex. 11 Le TVI force une oscillation complète
avant le premier contact avec l'axe.

Ex. 12 Un sous-recouvrement fini donne
un plus grand indice N, puis $K_N \subset O$.

À vous. Où intervient la connexité dans les exercices 10 et 12 ?